Tanım : $y=f(x)$ fonksiyonu x değişkeni ve bu fonksiyonun sınırlı sayıda türevleri ile oluşmuş denkleme n. mertebeli adi türevli diferansiyel denklem denir ve aşağıdaki şekilde ifade edilir :

$$a_0(x)\frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x)\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(x)\frac{dy}{dx} + a_n(x)y = b(x) \quad ; \quad a_0 \neq 0$$

Diferansiyel denklemlerin bazı kullanım alanları şu şekildedir :

* Mermi, roket, uydu veya gezegenin hareketini belirleme
* Bir elektrik devresindeki yükün veya akımın belirlenmesi
* Kimsayal reaksiyon üzerine çalışmalarda

ÖR : Newton'un ikinci kanununu kullanarak düz bir çizgi boyunca F kuvvetinin etkisi altında hareket eden m kütleli bir cismin konumunu belirleyen denklemi elde ediniz.

Çöz: Hız ve ivme tanımının $V=\frac{dx}{dt}$, $a=\frac{dv}{dt}=\frac{d^2x}{dt^2}$ olduğunu biliyoruz. (1)

Newtonun ikinci yasası bize şunu söyler : $F(t)=m\cdot a(t)$ (2)

$$F(t)=m\cdot a(t) \Rightarrow F(t)=m\cdot\frac{d^2x}{dt^2} \Rightarrow \boxed{\frac{d^2x}{dt^2}=\frac{F(t)}{m}}$$

denklemi elde edilir. (3)

Alıştırmalar

1) Aşağıda verilen eğri ailelerinin diferansiyel denklemlerini bulun.

(a) $y=e^{cx}$

(b) $x^2+cy^2=2y$

(c) $y=\sin(x+c)$

(d) $y=(x-c)^3$

(e) $\ln y = ax+by$

(f) $(x-a)^2+by^2=1$

(g) $y=ax^3+bx^2+cx$

cvp: (a) $y = e^{cx} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{d(e^{cx})}{dx} \Rightarrow y' = c\,e^{cx} \Rightarrow y' = cy \Rightarrow \boxed{c = \frac{y'}{y}}$

$y' = \frac{y'}{y} e^{\frac{y'}{y}x} \Rightarrow \boxed{y = e^{\frac{y'}{y}x}}$ ya da $\Rightarrow \ln y = \frac{y'}{y}x \Rightarrow \boxed{y' = \frac{y \ln y}{x}}$

↓ her iki taraftan ln alırsak

(b) $x^2 + cy^2 = 2y \Rightarrow 2x + 2cyy' = 2y' \Rightarrow c = \frac{y' - x}{yy'}$

$\Rightarrow x^2 + \frac{(y'-x)}{yy'} y^2 = 2y \Rightarrow \boxed{x^2y' - xy = yy'}$ //

(c) $y = \sin(x+c) \Rightarrow y' = \cos(x+c)$

$\sin^2(x+c) + \cos^2(x+c) = 1 \Rightarrow \boxed{y^2 + (y')^2 = 1}$

(d) $y = (x-c)^3 \Rightarrow y' = 3(x-c)^2$

$y = (x-c)^3 \Rightarrow y^{1/3} = x - c \Rightarrow c = x - y^{1/3}$ $\Rightarrow \boxed{y' = 3y^{2/3}}$

(e) $\ln y = ax + by \Rightarrow \boxed{\frac{y'}{y} = a + by'}$ ...(*) → Buradan bir türev daha alırsak a sabitinden kurtuluruz ve b sabitini bulmuş oluruz.

$\frac{y''y - (y')^2}{y^2} = by'' \Rightarrow \boxed{b = \frac{y''y - (y')^2}{y^2 y''}}$ → Bunu (*) da yerine yazarsak,

$a = \frac{y'}{y} - y'\left(\frac{y''y - (y')^2}{y^2 y''}\right) \Rightarrow a = \frac{y'}{y} - \frac{y'y''y - (y')^3}{y^2 y''} \Rightarrow \boxed{a = \frac{(y')^3}{y''y^2}}$

(yy'')

O halde,

$\ln y = \frac{(y')^3 x}{y''y^2} + \frac{y''y^2}{y^2y''} - \frac{(y')^2 y}{y^2 y''} \Rightarrow \ln y = \frac{(y')^3 x}{y''y^2} + 1 - \frac{(y')^2 y}{y^2 y''}$

$\Rightarrow (\ln y - 1)\, y^2 y'' = (y')^3 x - (y')^2 y \Rightarrow \boxed{(\ln y - 1)\, y^2 y'' = (y')^2 (y'x - y)}$ bulunur.

(f) $(x-a)^2 + by^2 = 1 \Rightarrow \boxed{2(x-a) + 2byy' = 0}$ --- (*)

$\Rightarrow 2 + 2by' \cdot y' + 2byy'' = 0 \Rightarrow by'^2 + byy'' = -1 \Rightarrow \boxed{b = \dfrac{-1}{(y')^2 + yy''}}$

Bulduğumuz b değerini (*) da yazarsak,

$$2(x-a) - \frac{2yy'}{(y')^2 + yy''} = 0 \Rightarrow x - a = \frac{yy'}{(y')^2 + yy''} \Rightarrow \boxed{a = x - \frac{yy'}{(y')^2 + y''y}}$$

O halde,

$$\left(x - x + \frac{yy'}{(y')^2 + y''y}\right)^2 - \frac{y^2}{(y')^2 + yy''} = 1 \Rightarrow \frac{y^2 (y')^2}{((y')^2 + y''y)^2} - \frac{y^2}{(y')^2 + yy''} = 1$$

$\Rightarrow y^2(y')^2 - y^2((y')^2 + y''y) = ((y')^2 + yy'')^2 \Rightarrow \boxed{-y^3 y'' = ((y')^2 + yy'')^2}$ bulunur.

(g) $y = ax^3 + bx^2 + cx \Rightarrow y' = 3ax^2 + 2bx + c$ --- (*)

$\Rightarrow y'' = 6ax + 2b$ --- (**)

$\Rightarrow y''' = 6a \Rightarrow \boxed{a = \dfrac{y'''}{6}}$ → Bu değeri (**) da yerine yazalım.

$y'' = y'''x + 2b \Rightarrow \boxed{b = \dfrac{y'' - y'''x}{2}}$ → Bu değeri (*) da yerine yazalım.

$y' = \dfrac{y'''x^2}{2} + y''x - y'''x^2 + c \Rightarrow \boxed{c = y' + \dfrac{y'''x^2}{2} - y''x}$

O halde,

$$y = \frac{y'''}{6}x^3 + \frac{y''x^2}{2} - \cancel{\frac{y'''x^3}{2}} + y'x + \cancel{\frac{y'''x^3}{2}} - y''x^2 \Rightarrow \boxed{6y = y'''x^3 - 3y''x^2 + 6y'x}$$

bulunur.

2) Aşağıda verilen diferansiyel denklemleri çözünüz.

(a) $y' = (x^2+x-2)\sin 3x$

(b) $y' = \dfrac{1}{4x^3+x}$

(c) $y' = \dfrac{x}{(x-1)^3}$

Cvp: (a) $\dfrac{dy}{dx} = (x^2+x-2)\sin 3x \Rightarrow dy = (x^2+x-2)\sin 3x\,dx$

$$\Rightarrow \int dy = \int (x^2+x-2)\sin 3x\,dx \Rightarrow y = -(x^2+x-2)\frac{\cos 3x}{3} + \frac{1}{3}\int (2x+1)\cos 3x\,dx$$

$$\left(\begin{array}{l} x^2+x-2 = u \Rightarrow (2x+1)dx = du \\ \sin 3x\,dx = dv \Rightarrow -\dfrac{\cos 3x}{3} = v \end{array}\right)$$

$$\Rightarrow y = -(x^2+x-2)\frac{\cos 3x}{3} + \frac{1}{9}(2x+1)\sin 3x - \frac{2}{9}\int \sin 3x\,dx$$

$$\left(\begin{array}{l} u = 2x+1 \Rightarrow 2dx = du \\ \cos 3x\,dx = dv \Rightarrow \dfrac{\sin 3x}{3} = v \end{array}\right)$$

$$\Rightarrow \boxed{y = -(x^2+x-2)\frac{\cos 3x}{3} + \frac{1}{9}(2x+1)\sin 3x + \frac{2}{27}\cos 3x + c} \quad //$$

(b) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{4x^3+x} \Rightarrow dy = \dfrac{dx}{4x^3+x} \Rightarrow \int dy = \int \dfrac{dx}{4x^3+x}$

$$\frac{1}{4x^3+x} = \frac{1}{x(4x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{4x^2+1} \Rightarrow 1 = A(4x^2+1) + (Bx+C)x$$

$(4x^2+1)$ (x)

$x=0 \Rightarrow \boxed{A=1}$

x^2 li terim : $0 = 4A + B \Rightarrow \boxed{B=-4}$

x li terim = $\boxed{0=C}$

$\Rightarrow y = \int \frac{1}{x}dx + \int \frac{-4x}{4x^2+1}dx \Rightarrow$ $4x^2+1=u$, $8x\,dx=du$ $\Rightarrow y = \ln|x| - \frac{1}{2}\int \frac{du}{u} \Rightarrow y = \ln|x| - \frac{1}{2}\ln|u| + c$

$$\Rightarrow \boxed{y = \ln|x| - \frac{1}{2}\ln(4x^2+1) + c}$$

(c) $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{(x-1)^3} \Rightarrow dy = \frac{x\,dx}{(x-1)^3} \Rightarrow \int dy = \int \frac{x\,dx}{(x-1)^3} \Rightarrow$ $x-1=u \Rightarrow dx=du$

$\Rightarrow y = \int \frac{u+1}{u^3}du \Rightarrow y = \int \frac{1}{u^2}du + \int \frac{1}{u^3}du \Rightarrow y = \frac{-1}{u} - \frac{1}{2u^2} + c$

$$\Rightarrow \boxed{y = \frac{-1}{x-1} - \frac{1}{2(x-1)^2} + c}$$

3) Aşağıda verilen diferansiyel denklemleri çözünüz.

(a) $y' = \frac{1}{y-\sqrt{y}}$

(b) $y' = \frac{1}{y^2(4-y^2)}$

(c) $y' = e^y - 1$

(d) $y' = \frac{1+y^2}{-2\arctan y}$

(e) $y\sin y\cdot\cos y\cdot y' = 1$

(f) $y^2y' + yy' = e^y$

cvp: (a) $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{y-\sqrt{y}} \Rightarrow (y-\sqrt{y})dy = dx \Rightarrow \int y\,dy - \int \sqrt{y}\,dy = \int dx$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{y^2}{2} - \frac{2}{3}y^{\frac{3}{2}} + c = x}$$

(b) $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{y^2(4-y^2)} \Rightarrow y^2(4-y^2)dy = dx \Rightarrow \int y^2(4-y^2)\,dy = \int dx$

$\Rightarrow \int 4y^2dy - \int y^4dy = \int dx \Rightarrow \boxed{x = \frac{4y^3}{3} - \frac{y^5}{5} + c}$ //

(c) $\frac{dy}{dx} = e^y - 1 \Rightarrow \frac{dy}{e^y-1} = dx \Rightarrow \int \frac{dy}{e^y-1} = \int dx \Rightarrow \int \frac{du}{u(u-1)} = \int dx$

$e^y = u$

$e^y dy = du$

$\Rightarrow \int \frac{du}{u-1} - \int \frac{du}{u} = \int dx \Rightarrow x = \ln|u-1| - \ln|u| + c$

$\frac{1}{u(u-1)} = \frac{1}{u-1} - \frac{1}{u}$

$\Rightarrow \boxed{x = \ln|e^y-1| - y + c}$ //

(d) $\frac{dy}{dx} = \frac{1+y^2}{-2\arctan y} \Rightarrow \frac{-2\arctan y\,dy}{1+y^2} = dx \Rightarrow -2\int \frac{\arctan y\,dy}{1+y^2} = \int dx$

$\Rightarrow -2\int u\,du = \int dx \Rightarrow -u^2 + c = x \Rightarrow \boxed{x = -\arctan^2 y + c}$ //

$\arctan y = u$

$\frac{dy}{1+y^2} = du$

(e) $y \sin y \cos y \frac{dy}{dx} = 1 \Rightarrow y \sin y \cos y\,dy = dx \Rightarrow \int y \sin y \cos y\,dy = \int dx$

$\Rightarrow \frac{1}{2}\int y \sin 2y\,dy = x \Rightarrow x = -\frac{1}{4} y \cos 2y + \frac{1}{4}\int \cos 2y\,dy$

$\sin 2y = 2\sin y \cos y$

$y = u \Rightarrow dy = du$

$\sin 2y\,dy = dv \Rightarrow v = \frac{-\cos 2y}{2}$

$\Rightarrow \boxed{x = -\frac{1}{4} y \cos 2y + \frac{1}{8}\sin 2y + c}$ //

(f) $y'(y^2+y) = e^y \Rightarrow \frac{dy}{dx}(y^2+y) = e^y \Rightarrow \frac{(y^2+y)dy}{e^y} = dx$

$$\Rightarrow \int \frac{y^2+y}{e^y}dy = \int dx \Rightarrow \underbrace{\int \frac{y^2 dy}{e^y}}_{I_1} + \underbrace{\int \frac{y}{e^y}dy}_{I_2} = \int dx$$

I_1 için $\left.\begin{array}{l} u=y^2 \Rightarrow du=2ydy \\ e^{-y}dy = dv \Rightarrow -e^{-y}=v \end{array}\right\} \Rightarrow I_1 = -y^2e^{-y} + 2\int \frac{y}{e^y}dy = -y^2e^{-y} - 2ye^{-y} - 2e^{-y}$

I_2 için: $\left.\begin{array}{l} u=y \Rightarrow du=dy \\ e^{-y}dy=dv \Rightarrow -e^{-y}=v \end{array}\right\} \Rightarrow I_2 = -ye^{-y} + \int e^{-y}dy = \overbrace{-ye^{-y} - e^{-y}}$

$$\Rightarrow \boxed{x = -y^2e^{-y} - 3ye^{-y} - 3e^{-y} + c} \;//$$

4) $y = 3e^x + 4e^{2x} + 2e^{-2x}$ fonksiyonunun $y'' - 3y' + 2y = 24e^{-2x}$ diferansiyel denkleminin bir çözümü olduğunu gösteriniz.

cvp:

$$\left.\begin{array}{l} y' = 3e^x + 8e^{2x} - 4e^{-2x} \\ y'' = 3e^x + 16e^{2x} + 8e^{-2x} \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 3e^x + 16e^{2x} + 8e^{-2x} - 3(3e^x + 8e^{2x} - 4e^{-2x}) + 2(3e^x + 4e^{2x} + 2e^{-2x}) =$$

$$= \cancel{3e^x} + \cancel{16e^{2x}} + \cancel{8e^{-2x}} - \cancel{9e^x} - \cancel{24e^{2x}} + \cancel{12e^{-2x}} + \cancel{6e^x} + \cancel{8e^{2x}} + \cancel{4e^{-2x}}$$

$$= 24e^{-2x} \;//$$

5) $y' = 5y - 3$, $y(2) = 1$ diferansiyel denklemini çözünüz.

Cvp: $\frac{dy}{dx} = 5y - 3 \Rightarrow \frac{dy}{5y-3} = dx \Rightarrow \int \frac{dy}{5y-3} = \int dx \Rightarrow \frac{\ln|5y-3|}{5} = x + c$

$\Rightarrow \ln|5y-3| = 5x + 5c_1 \Rightarrow y(x) = \frac{e^{5(x+c_1)} + 3}{5} = \frac{e^{5x} \cdot e^{5c_1} + 3}{5} \Rightarrow \boxed{y(x) = \frac{ce^{5x} + 3}{5}}$

genel çözüm

$y(2) = 1 \Rightarrow \frac{ce^{10} + 3}{5} = 1 \Rightarrow c = 2e^{-10}$

Bu durumda, özel çözüm $\Rightarrow \boxed{y = \frac{2e^{5x-10} + 3}{5}}$ bulunur.

NOT : Verilen bir eğri ailesinin ortogonal (dik) yörüngeleri nasıl bulunur?

Birbirini $90°$ açıyla kesen doğrulara birbirinin ortogonalidir denir. Bu nedenle doğrulardan birinin eğimi m ise buna ortogonal olan diğerinin eğimi $-\frac{1}{m}$ olacaktır. Tanımı genişletecek olursak, örneğin bir xy-düzlemindeki $F(x,y) = c$ eğri ailesinin her bir ailesi, aynı düzlemdeki $G(x,y) = K$ eğri ailesinin her bir eğrisini dik olarak kesiyorsa, bu eğriler birbirinin ortogonalidir. Verilen bir eğri ailesine dik olan eğri ailesini bulmak için şu adımlar izlenmelidir:

(1) Verilen ifadenin $(F(x,y) = c)$ x e göre türevi alınıp $\frac{dy}{dx}$ oluşturulur

(2) Bu iki denklemden $(F(x,y) = c$ ve bunun türevini veren denklem) C yok edilir

(3) İkinci denklemde $\frac{dy}{dx}$ yerine $-\frac{dx}{dy}$ alınarak elde edilecek diferansiyel denklem çözülür.

6) $y = cx^4$ eğri ailesinin ortogonal yörüngesini bulunuz.

Çöp:

1. adım : $dy = 4cx^3dx \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 4cx^3$

2. adım : $y = cx^4 \Rightarrow c = \frac{y}{x^4}$

$\frac{dy}{dx} = 4cx^3$

$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{4y}{x}$

3. adım : $-\frac{dx}{dy} = \frac{4y}{x} \Rightarrow -xdx = 4ydy \Rightarrow -\int xdx = 4\int ydy$

$\Rightarrow 2y^2 = -\frac{x^2}{2} + c_1 \Rightarrow \boxed{4y^2 = -x^2 + 2c_1}$

7) $y^2 = x + c$ eğri ailesinin ortogonal yörüngesini bulunuz.

Çöp:

1. adım : $2ydy = dx \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2y}$

2. adım : Türevi veren denklemde c sabiti yok

3. adım : $-\frac{dx}{dy} = \frac{1}{2y} \Rightarrow \frac{dy}{2y} = -dx \Rightarrow \frac{1}{2}\int \frac{dy}{y} = -\int dx \Rightarrow \frac{\ln|y|}{2} = -x + c_1$

$\Rightarrow \ln|y| = -2x + \underbrace{2c_1}_{c_2} \Rightarrow y = e^{-2x+c_2} \Rightarrow \boxed{y = ke^{-2x}}$

$\downarrow$ $k = e^{c_2}$

NOT : Verilen bir eğri ailesinin eğik yörüngeleri nasıl bulunur?

Bir f eğri ailesi ile θ açısı yapan bir g eğri ailesinin denklemini bulalım. f ve g ailelerinin herhangi iki eğrisinin kesiştiği nokta M(x,y) olsun. f ye ait eğrinin M noktasındaki teğeti x eksenini β açısı ile kesişsin. g eğri ailesine ait eğrinin M noktasındaki teğetinin x eksenini α açısı ile kestiğini varsayalım.